加護病房常用藥物 2017 年更新版

the New England Journal of Stupid

急救藥物應在受過專業訓練的醫師指示下使用，不一定適用於所有臨床狀況，請特別注意!!

	藥物名	常用劑量	藥物配製建議	注意事項
A	Adenosine (Adenocor) 6 mg/2 ml/vial	窄 QRS 複合波心室上搏動過速：6 mg→12 mg(視心律間隔 1~2 分鐘) IVB	無	暫時心搏停止、胸痛、面部潮紅；中央靜脈導管注射，劑量減半
	Alteplase (Actilyse) 50 mg/vial	**適應症/總劑量、時間** / **起始劑量** / **維持劑量** **急性缺血性中風** 0.9 mg/kg (最高 90 mg) 1 小時 / 10%總劑量 IVB / 90%總劑量 IVF 1 小時 **急性肺栓塞** 100 mg 2 小時 / 10 mg IVB / 90 mg IVF 2 小時	2 vials/NS 100 ml(1 mg/ml)	**絕對**禁忌症：內出血、動靜脈畸形、腦腫瘤、血管瘤、頭部外傷、凝血病變、主動脈剝離
	Aminophylline (Aminophylline) 250 mg/10 ml/amp	氣喘/COPD：0.1~0.2 mg/**kg**/hr(CHF)；0.5 mg/**kg**/hr(非吸煙者)、0.8 mg/**kg**/hr(吸煙者) IVF	2 amps/NS 或 D5W 250 ml 2.5~20 ml/hr	Theophylline = 0.8 x Aminophylline
	Amiodarone (Cordarone) 150 mg/3 ml/amp	心律不整：150 mg/D5W 20~30 ml IVD　10 分鐘，之後 1 mg/min IVF 6 小時，0.5 mg/minIVF 18 小時	6 amps/D5W 500 ml 33 ml/hr IVF 6 小時 17 ml/hr IVF 18 小時	當日最大建議劑量 2.2 gm(使用過高劑量易造成低血壓)
	Atropine (Atropine) 1 mg/ml/amp	~~心跳停止/PEA：**1 mg** IVP，3~5 分鐘重複注射，最多注射 **3 次**~~ [ACLS 已不建議] 症狀心搏徐緩：**0.5 mg** IVP，3~5 分鐘重複注射，最多注射 **6 次**	無	使用於二度二、三度房室阻斷效果不佳，低體溫避免使用
C	Ca chloride (Vitacal) 鈣 27%;2% 20 ml/amp	高血鉀：500~1000 mg(1~2 amps) IVD 5~10 分鐘	無	不可與 $NaHCO_3$ 混合
	Ca gluconate (Calglon) 鈣 9%；10% 10 ml/amp	高血鉀：1000 mg(1 amp) IVD 5~10 分鐘	無	Ca chloride 含鈣量是 Ca gluconate 的三倍
	Cisatracurium (Nimbex) 10 mg/5 ml/amp 冷藏	接受呼吸器病患、腦壓過高：3(0.5~10) **μg**/**kg**/min IVF	10 amps/NS 或 D5W 200 ml 22.5 ml/hr(3.75~75 ml/hr)	先使用鎮靜安眠藥物再使用本藥，使用>48 小時易造成四肢癱軟
D	Dexmedetomidine (Precedex) 200 μg/2 ml/vial	使用呼吸器病患鎮靜安眠：1 μg/kg IVD 10 分鐘，之後 0.2~0.7 **μg**/**kg**/hr IVF	1 vial/NS 50 ml 4~12 ml/hr	健保限外科病人且限用 24 小時
	Digoxin (Lanoxin) 0.5 mg/2 ml/amp	心房顫動合併心搏過速：0.5 mg IVD，6~8 小時後再注射 0.25 mg；之後每天 0.075~0.25 mg IV/PO	無	腎功能不全、併用 amiodarone 須減半劑量
	Diltiazem (Herbesser) 50 mg/5 ml/amp	窄 QRS 複合波心室上搏動過速：15~20 mg IV 注射 2 分鐘，或 5~15 mg/hrIVF	2 amps/NS 或 D5W 100 ml 5~15 ml/hr	**不可**使用於寬 QRS 複合波心搏過速、WPW 症候群合併 AF、高度房室阻斷
	Dobutamine (EasyDobu) 250 mg/250 ml/bag	心衰竭、心因性休克：2~20 **μg**/**kg**/min IVF	2 vials/NS 或 D5W 250 ml 3~30 ml/hr	低劑量(<5 μg/kg/min)血管擴張效果顯著
	Dopamine (Dopamine) 400 mg/250 ml/bag	症狀心搏徐緩、低血壓：2~20 **μg**/**kg**/min IVF	已稀釋，4~40 ml/hr	高劑量(>10 μg/kg/min)血管收縮效果顯著
	~~Drotrecogin alfa (Xigris) 5 mg/vial 冷藏~~	~~高死亡風險敗血性休克：24 **μg**/**kg**/hr IVF 96 小時 [已下市]~~	~~2 vials/NS 100 ml 12 ml/hr~~	~~不可與其他藥物一起輸注，須由中央靜脈導管投與~~
	Desmopressin (Minirin) 4 μg/1 ml/amp 冷藏	尿毒症相關出血：0.3 **μg**/**kg** IVD 30 分鐘 尿崩症：1~2 **μg** IVD 30 分鐘，一天兩次	4 amps/NS 50 ml IVD30 分鐘	慎用於冠心症病患，可能引發心肌缺血
E	Enoxaparin (Clexane) 60 mg/syn	ACS、治療 DVT/PE：1 mg/**kg** SQ Q12H 預防 DVT：40 mg SQ QD 或 30 mg SQ Q12H	無	GFR <30 ml/hr，劑量減半
	Epinephrine (Adrenaline) 1 mg/1 ml/amp	心跳停止/PEA：1 mg IVP，3~5 分鐘重複一次 嚴重低血壓：2~10 **μg**/minIVF	1 amp/NS 100 ml 12~60 ml/hr	使用於毒物或藥物引起休克時所需劑量較高
F	Fentanyl citrate (Fentanyl) 500 μg/10 ml/amp 管二	靜脈注射：25~50 **μg**(0.5~1 ml) IVD1~2 分鐘 IVF：50~100 **μg**/hr	不須稀釋 1~2 ml/hr 稀釋 1 amp/NS 100 ml 10~20 ml/hr	罕見胸壁僵直
H	Heparin (Agglutex) 25000 **U**/5 ml/vial	ACS：12~15 U/**kg**/hr(最高 1000 U/hr) PE/DVT：80 U/**kg** IVP，之後 18 U/**kg**/hr IF 預防 DVT：5000 U SQ Q8-12H	0.5 vial (5 ml)/NS 250 ml 6~7.5 ml/hr	建議監測血小板數目，第一型 HIT 5 天內，第二型 5~10 天甚至更長 (*NEJM. 2006 ; 355 : 809-17.*)
	Haloperidol (Haldol) 5 mg/1 ml/amp	急性譫妄、躁動：2~10 mg IV/IM，視狀況每 20~30 分鐘重複一次(輕度 1~2 mg；中度：2~5 mg；嚴重 5~10 mg) 持續輸注：2~10 mg/hr	10 amps/D5W 100 ml 4~20 ml/hr	併用延長 QT 段藥物時，須監測心電圖
I	Idarucizumab (Praxband) 2.5 mg/50 ml/bot 兩瓶裝	新型抗凝血藥品 Dabigatran 引起的出血：5 mg IVD	不須稀釋	對其他抗凝血藥品引起的出血無效，需追蹤栓塞。
	Isoproterenol (Proterenol-L) 0.2 mg/1 ml/amp	β-blocker 中毒、QT 段延長引起的心室心律不整(TdP)：2~10 **μg**/min IVF	10 amps/NS 或 D5W 250 ml 15~75 ml/hr	不建議使用於心搏徐緩，造成心肌缺血
L	Labetalol (Trandate) 25 mg/5 ml/amp	高血壓危象、主動脈剝離：0.5~2 mg/min IVF	10 amps/NS 或 D5W 200 ml 30~120 mg/hr	可能造成心搏徐緩、傳導阻滯、支氣管收縮
	Lidocaine (Xylocaine) 2% 100 mg/5 ml/amp	無脈搏 VT/VF：1~1.5 mg/**kg** IVD 心室心律不整：0.5~0.75 mg/**kg** IVD，之後 1~4 mg/min IVF	10 amps/NS 200 ml 15~60 ml/hr	僅適用於心室心律不整，心衰竭、肝臟功能異常患者易發生意識障礙、癲癇發作
	Lorazepam (Anxicam) 2 mg/ml/amp 管四 冷藏	重積性癲癇：4 mg IVD 2~5 分鐘，視狀況 10~15 分鐘可重複注射 (最高劑量 8 mg) 使用呼吸器病患：0.01~0.1 mg/**kg**/hr IVF	10 amps/NS 或 D5W 10 ml 0.5~5 ml/hr	IVF >48 小時，易造成 propylene glycol 堆積，可能造成腎衰竭
M	Magnesium sulfate ($MgSO_4$) 10% 2 gm/20 ml/amp	治療效果不佳之無脈搏 VT/VF、TdP：2 gm IVD 5 分鐘 嚴重低血鎂：1~2 gm IVD 1 小時，之後 0.5~1 gm/hr IVF (不可超過 2 gm/hr)	3 amps/NS 250 ml 10~20 ml/hr	快速輸注可能引發低血壓、傳導阻滯、四肢癱軟

	Midazolam (Dormicum) 5 mg/1 ml/amp 管四	使用呼吸器病患鎮靜安眠、重積性癲癇：0.04~0.2 mg/**kg**/hr IVF	不須稀釋 0.4~2 ml/hr	長期、大劑量輸注易蓄積；體液不足易發生低血壓
	Milrinone (Primacor) 10 mg/10 ml/vial	心衰竭：0.375~0.75 **μg/kg**/min IVF (腎功能不全病患需調整劑量)	2 vials/NS 或 D5W 80 ml 5.6~11.3 ml/hr	GFR <30 ml/hr，劑量減半
	Morphine (Morphine) 10 mg/1 ml/amp 管一	靜脈注射：2~10 mg IV 注射 3~5 分鐘 持續輸注：2~5 mg/hr IVF	以 NS 1 :1 等比稀釋，例 10 amps/NS 10 ml 0.4~1 ml/hr	可能引發低血壓、支氣管收縮、皮疹等反應
N	Nicardipine (Perdipine) 10 mg/10 ml/amp	高血壓危象、主動脈剝離：3~5 mg/hr IVF	5 amps/NS 或 D5W 200 ml 6~10 ml/hr 或不稀釋 3~5 ml/hr	常見反射性心搏過速
	Nimodipine (Nimotop) 10 mg/50 ml/bot	蜘蛛膜下腔出血(SAH)：1~2 mg/hr IVF(體重<70 公斤或低血壓病患可從 0.5 mg/hr 開始)	2 bots/NS 或 D5W 400 ml 25~50 ml/hr	低血壓患者自 0.5 mg/hr 開始使用，減少腦血管收縮
	Norepinephrine (Levophed) 4 mg/4 ml/amp	低血壓：0.5~30 **μg**/min IVF	4 amps/D5W 250 ml 0.5~30 ml/hr	注意血管外滲
	Nitroglycerin (Millisrol) 5 mg/10 ml/amp	ACS、不穩定心絞痛、高血壓危象:10~20 **μg**/min IVF (最高 200 **μg**/min)	不須稀釋 1.2~24 ml/hr	易發生耐受性，使用 PDE 5 抑制劑患者禁用
O	Octreotide (Sandostatin) 100 μg/1 ml/amp 冷藏	腸胃道出血：25-50 **μg**/hr IVF 急性胰臟炎：100~200 **μg** SQ TID	10 amps/NS 或 D5W 250 ml 6.3~12.5 ml/hr	常見高血糖、腹部絞痛副作用
P	Propofol (Fresofol) 200 mg/20 ml/amp	使用呼吸器病患鎮靜安眠、重積性癲癇：5~80 **μg/kg**/min IVF	不須稀釋 1.5~24 ml/hr	Propofol 輸注症候群：代謝性酸中毒、心搏徐緩、橫紋肌溶解症、急性腎衰竭
	Phenobarbital (Phenobital) 100 mg/1 ml/amp	重積性癲癇：300~800 mg IVD 10~20 分鐘，視狀況可每 20 分鐘重複注射 120~240 mg，之後 50~100 mg IV/PO 每天 2~3 次	無	注意呼吸抑制、低血壓，半衰期長(~100 hrs)作用短(4~10 hrs)
R	Rocuronium (Esmeron) 50 mg/5 ml/amp 冷藏	快速插管：0.6~1.2 mg/**kg** IVP 持續輸注：10~12 **μg/kg**/min IVF	不須稀釋(1~2 amps/day) 3~3.6 ml/hr	作用快速(1 分鐘)，作用期長(30~40 分鐘)
S	Succinylcholine (Relaxin) 500 mg/vial	快速插管：1~2 mg/**kg** IVP；2~4 mg/**kg** IM	1 vial/WI 10 ml，使最終濃度為 50 mg/ml	高血鉀、顱內壓過高、燒傷病患不適合使用
T	Tirofiban (Aggrastat) 12.5 mg/50 ml/vial	不穩定型心絞痛：0.4 **μg/kg**/minIVF 30 分鐘，之後 0.1 **μg/kg**/min IVF 48 小時 接受心導管病患：10 **μg/kg**IVF3 分鐘，之後 0.15 **μg/kg**/min IVF 36 小時	1 vial/NS 或 D5W 200 ml 6 ml/hr(不穩定性心絞痛) 9 ml/hr(接受心導管)	GFR <30 ml/hr，劑量減半
V	Valproate sodium (Depakine) 400 mg/vial	重積性癲癇：15~45 mg/kg IVD 15 分鐘，之後 400 mg IV Q8H (最大劑量 60 mg/kg/day) 持續輸注：1~4 mg/kg/hr	10 amps/NS 或 D5W 250 ml 3~12 ml/hr	注意肝臟與血液毒性，可監測血中濃度(給藥前抽血)
	Vasopressin (Pitressin) 20 U/1 ml/amp	腸胃道出血：0.2~0.4 U/min IVF 敗血性休克：0.01~0.04 U/min IVF	5 amps/NS 或 D5W 100 ml 12~24 ml/hr (腸胃道出血) 2 amps/NS D5W 100 ml 1.5~6 ml/hr (敗血性休克)	使心肌缺血，用於對血管收縮藥物且輸液復甦後仍低血壓患者 (*NEJM. 2008 ; 258: 877-87.*)
	Verapamil (Verpamil) 5 mg/2 ml/amp	窄 QRS 複合波心室上搏動過速：2.5~5 mg IVD 2 分鐘，視狀況每 15~30 分鐘注射 5~10 mg	無	**不可**使用於寬 QRS 複合波心搏過速、WPW 症候群合併 AF、高度房室阻斷

常見藥物中毒治療與解毒劑 解毒劑儲備網 http://goo.gl/24CGaT 農藥安全資訊平台 http://goo.gl/BmHJyj

中毒藥物/症候群	解毒劑	常用劑量	注意事項
Acetaminophen	**N-acetylcysteine (NAC)** 200 mg/pk；300 mg/3 ml/amp	口服療程：140 mg/**kg** PO，之後 70 mg/**kg** Q4H 投與 17 次 注射療程：150 mg/**kg** IVD 15 分鐘，之後 50 mg/**kg** IVD4 小時，100 mg/**kg** IVD 16 小時	口服易導致噁心嘔吐，昏迷病患不適用；靜脈注射注意過敏反應；注意勿與活性碳一起投與，會干擾吸收 (*NEJM. 2008 ; 359 : 285-92.*)
惡性高熱症候群	**Dantrolen (Dantrolene)** 20 mg/vial	1~2.5 mg/**kg** IV Q6H，之後 1 mg/**kg** IV Q6H 持續 24~72 小時 (整個療程需要 36 vials)	可能發生肝臟毒性
Beta-blockers、Ca channel blockers	**Glucagon (GlucaGen)** 1 mg/vial	50~150 **μg/kg** IV (最高達 10 mg)，之後 0.07 mg/**kg** IVF	常見噁心、嘔吐、高血壓、心搏過速等副作用，尤其在快速注射時
Digitalis、Digoxin	**Digoxin Immune Fab (Digibind)**38 mg/vial 北榮 02-2871-2121	簡易計算法：血中濃度(SDC) x 體重 / 100，例 10 ng/ml x 60 kg / 100 = 6 amps	僅用於發生危及生命不良反應時，例如心室心律不整、心跳停止等
TCA	**Sodium bicarbonate ($NaHCO_3$)**7% 20 ml/amp	1~2 mEq/**kg** IVD 維持血液 pH 值 7.45-7.55，治療至 QRS 寬度恢復正常	注意監測血鈉濃度
Ethylene glycol、Methol	**Fomepizole (Antizol)** 1.5 gm/1.5 ml/amp 北榮 02-2871-2121	速效劑量：15 mg/**kg** IVD 30 分鐘 維持劑量：10 mg/**kg** IV Q12H 注射 4 次，之後 15 mg/**kg** IV Q12H 直到症狀解除，每次 D30 分鐘	嚴重中毒病患 (例如血中濃度 >50 mg/dl)應同時進行血液透析治療
Cyanide、Nitroprusside	**Cyanide kit**	Sodium nitrite 300 mg IV >5 分鐘、Amyl nitrite 吸入、Sodium thiosulfate 12.5 mg IV	若中樞神經症狀 (意識混亂、躁動、癲癇發作)、乳酸中毒、心搏過速持續可重複投與
Opioids(Morphine、Heroin)	**Naloxone (Naloxone)** 0.4 mg/1 ml/amp	0.4~2 mg IV/IM/SQ 視狀況每 2~3 分鐘注射一次，若注射 10 mg 後仍無反應，應重新診斷 0.4 mg/hrIVF(10 amps/NS 250 ml 25 ml/hr)	快速逆轉鴉片類藥物可能造成戒斷症候群，包括噁心、嘔吐、心搏過速、高血壓、癲癇發作與肺水腫
Organophosphate	**Pralidoxime chloride (Pamcl)** 500 mg/10 ml/amp	起始劑量：30 mg/**kg** IV 注射 20 分鐘，之後 4-8 mg/**kg**/hr IVF	台灣常見**有機磷**農藥名：一品松、二氯松、大利松、大滅松、巴拉松、巴賽松、巴馬松、必芬松、馬拉松、亞培松、亞特松、益滅松、繁米松
Benzodiazepine	**Flumazenil (Anexate)** 0.5 mg/5 ml/amp	靜脈注射：0.2 mg(2 ml)、0.3 mg(3 ml)、0.5 mg(5 ml)IV 注射，可每 30 秒注射一次，若注射 3 mg 後仍無反應，應重新診斷 持續輸注：0.1~0.5 mg/hr	顱內壓過高、癲癇病史、不明藥物中毒患者不應使用
藥/毒物引起的變性血紅素血症	**Methylene blue** 1% 100 mg/10ml/vial；10 mg/ml	靜脈注射：0.1~0.2 **ml**/kg IVD 5 分鐘，需要時可於 5 分鐘後重複注射	可能造成噁心/嘔吐、腹痛，大劑量可能造成心律不整、惡性高熱、甚至變性血紅素血症